**Név:** ..... **NEPTUN:** ..... Pontszám: ☐ Jegy: ☐

**Számításelmélet/Bevezetés a számításelméletbe - Vizsgadolgozat**

*Minta vizsga*

*Osztályzat: 0-23 pont → 1, 24-32 pont → 2, 33-41 pont → 3, 42-50 pont → 4, 51-60 pont → 5.*

**Figyelem! A tényleges vizsgadolgozatok (rendes és elővizsga egyaránt) szerkezete, pontozása és ponthatárai kis mértékben el fognak térni (pl. kevesebb lesz a 2-8. kérdésekből, helyette lesznek a-b-c-d feleletválasztós kérdések).**

1. Döntse el mely állítások igazak és melyek hamisak! Válaszát a megfelelő négyzetbe tett jellel ($X$) jelezze! (15x1 pont)

| *Igaz* | *Hamis* | |
|---|---|---|
| x | | Minden Chomsky normálformájú grammatikával generálható nyelv generálható környezetfüggő grammatikával is. |
| | x | Minden hossznemcsökkentő grammatika egyben Kuroda normálformájú grammatika is. |
| x | | Az $x \wedge y \vee z$ ítéletlogikai formula helyes zárójelezése $((x \wedge y) \vee z)$. |
| | x | Algoritmikusan eldönthető, hogy egy zárt elsőrendű logikai formula tautológia-e. |
| | x | $L_{\text{Halt}}$ komplementere $RE \setminus R$-ben van. |
| | x | Ha az M egyszalagos, determinisztikus Turing gép három lépésben elfogadja az *abc* inputszót, akkor az *abcabc* inputszót 6 lépésben fogadja el. |
| | x | Egy $L$ nyelvet eldöntő NTG egy $u$ inputszóhoz tartozó nemdeterminisztikus számításifájának minden levele elfogadó konfiguráció. |
| x | | Minden reguláris nyelv felismerhető lineárisan korlátolt automatával. |
| | x | Tetszőleges $G_1$ és $G_2$ CF grammatikák esetén algoritmikusan eldönthető, hogy $L(G_1) \subseteq L(G_2)$. |
| | x | Minden $L_1, L_2 \in R$ esetén, ha $L_1 \leq_p L_2$, akkor $\overline{L}_2 \leq_p \overline{L}_1$. |
| | x | Minden egyszerű, 8 csúcsú, összefüggő G gráfban ha van 3 csúcsból álló klikk, akkor van a gráfban 5 csúcsból álló független ponthalmaz. |
| | x | Ismert, hogy a 3SAT probléma P-teljes. |
| x | | Az $\{\frac{a}{ab}, \frac{abc}{c}, \frac{b}{ca}, \frac{ca}{a}, \frac{dd}{e}\}$ dominókészletnek van megoldása. |
| x | | $SPACE(log(n)) \subseteq NSPACE(log(n))$. |
| | x | A $(x \vee \neg y \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee z) \wedge \neg z$ formula a Horn-SAT probléma egy hamis példánya. |

**Név:** ..... **NEPTUN:** .....

2. **a)** Definiálja formálisan az $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$ nemdeterminisztikus Turing gép által elfogadott $L(M)$ nyelvet! **b)** Lehetséges-e megadni egy olyan $M'$ determinisztikus TG-t, amire $L(M) = L(M')$ teljesül? **c)** Igaz-e, hogy ha $q_0 u \vdash_M^* x q_n y$, akkor $u \notin L(M')$ ($u \in \Sigma^+, x, y \in \Gamma^+$)? (5 pont)

**Definíció** a)

Az $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ nemdeterminisztikus Turing gép által **felismert nyelv**
$L(M) = \{u \in \Sigma^* \mid q_0 u \sqcup \vdash^* x q_i y$ valamely $x, y \in \Gamma^*, y \neq \varepsilon$ -ra$\}$.

c) ??

**Tétel** b)

Minden $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ $f(n)$ időkorlátos NTG-hez megadható egy ekvivalens, $2^{O(f(n))}$ időkorlátos $M'$ determinisztikus TG.

3. **a)** Definiálja mit értünk egy $X$ ábécé feletti szavak hossz-lexikografikus (shortlex) rendezése alatt! **b)** Állítsa sorba az alábbi, az $\{a \prec b \prec c\}^*$ rendezett ábécé feletti szavakat: $\{bacacb, abaabc, cacbb, bbaaab, cbacaa, bcca\}$!
(5 pont)

**Definíció** a)

Legyen $X = \{x_1 \prec x_2 \prec \cdots \prec x_s\}$ egy rendezett ábécé. Ekkor $X^*$ szavainak **hossz-lexikografikus** (shortlex) rendezése alatt azt a $\prec_{\text{shortlex}}$ rendezést értjük, melyre a következők teljesülnek. Minden $u_1 \cdots u_n, v_1 \cdots v_m \in X^*$-ra
$u_1 \cdots u_n \prec_{\text{shortlex}} v_1 \cdots v_m \Leftrightarrow (n < m) \vee$
$((n = m) \wedge (u_k < v_k)$, ahol $k$ a legkisebb olyan $i$, melyre $u_i \neq v_i)$.

b) bcca, cacbb, abaabc, bacacb, bbaaab, cbacaa (mintha névsor lenne, de a hossz a legnagyobb prioritás)

4. **a)** A Turing gépek előadáson ismertetett elkódolása alapján hány (darab) karakter írja le az alábbi átmenetet: $(q_1, 0) \to (q_2, \sqcup, L)$? **b)** Mi az elkódolás következménye a Turing-felismerhető nyelvek számosságát illetően? (5 pont)

a) kódolás: 0010100010001000; tehát hossza 16 db karakter.

**Tétel** b)

Létezik nem Turing-felismerhető nyelv.

**Bizonyítás:** A TG-ek számossága megszámlálható (a fenti kódolás injekció $\{0,1\}^*$-ba, amiről tudjuk, hogy megszámlálható). Másrészt azt is tudjuk, hogy a $\{0,1\}$ feletti nyelvek számossága continuum. Tehát nem jut minden nyelvre őt felismerő TG (minden TG egyetlen nyelvet ismer fel).

5. **a)** Mit értünk az alatt, hogy egy Turing gép kiszámít egy $f : \Sigma^* \to \Delta^*$ szófüggvényt? **b)** Adja meg a visszavezethetőség definícióját! (5 pont)

**Definíció** a)

Azt mondjuk, hogy az $M = \langle Q, \Sigma, \Delta, \delta, q_0, q_i, (q_n) \rangle$ TG **kiszámítja** az $f : \Sigma^* \to \Delta^*$ szófüggvényt, ha minden $u \in \Sigma^*$-beli szóra megáll, és ekkor $f(u) \in \Delta^*$ olvasható az utolsó szalagján.

**Definíció** b)

$L_1 \subseteq \Sigma^*$ **visszavezethető** $L_2 \subseteq \Delta^*$-ra, ha van olyan $f : \Sigma^* \to \Delta^*$ kiszámítható szófüggvény, hogy $w \in L_1 \Leftrightarrow f(w) \in L_2$. Jelölés: $L_1 \leqslant L_2$

**Név:** ..... **NEPTUN:** .....

6. **a)** Definiálja mit értünk egy $\Sigma$ ábécé feletti $D$ dominókészleten! **b)** Tegyük fel, hogy a $D$ dominókészletnek van megoldása! Következik-e ebből, hogy egynél több megoldása van? **c)** A *Post Megfelelkezési Probléma* (PMP) $R$ vagy $RE$-beli (esetleg mindkettő)? (5 pont)

**Definíció** a)

Legyen $\Sigma$ egy ábécé és legyenek $u_1, \ldots, u_n, v_1 \ldots, v_n \in \Sigma^+$ $(n \geqslant 1)$.
A $D = \left\{ \frac{u_1}{v_1}, \ldots, \frac{u_n}{v_n} \right\}$ halmazt **dominókészletnek** nevezzük.

b) Nem. Lehet egy, de lehet több is, nem függ össze a kettő.

**Tétel** c)

$L_{\text{PMP}} \in RE$. $L_{\text{PMP}} \notin R$.

7. **a)** Definiálja a $SPACE(f(n))$, $NSPACE(f(n))$, L és NL tárbonyolultsági osztályokat! **b)** Milyen tartalmazási reláció áll fenn L és NL között? **c)** Miért? (5 pont)

a)
- $\text{SPACE}(f(n)) := \{L \mid L$ eldönthető $O(f(n))$ többlet tárkorlátos determinisztikus offline TG-pel$\}$
- $\text{NSPACE}(f(n)) := \{L \mid L$ eldönthető $O(f(n))$ többlet tárkorlátos nemdeterminisztikus offline TG-pel$\}$
- $\text{PSPACE} := \bigcup_{k \geqslant 1} \text{SPACE}(n^k)$.
- $\text{NPSPACE} := \bigcup_{k \geqslant 1} \text{NSPACE}(n^k)$.
- $\text{L} := \text{SPACE}(\log n)$.
- $\text{NL} := \text{NSPACE}(\log n)$.

**Hierarchia tétel** b)

(I) $\text{NL} \subset \text{PSPACE}$ és $\text{P} \subset \text{EXPTIME}$.

(II) $\text{L} \subseteq \text{NL} = \text{coNL} \subseteq \text{P} \subseteq \text{NP} \subseteq \text{NPSPACE} = \text{PSPACE} \subseteq \text{EXPTIME}$

c) A determinisztikus számítás szigorúbb modell, mint a nem-determinisztikus, mivel nem engedi a nem-determinisztikus lépések végrehajtását.

8. **a)** Definiálja a *Részletösszeg* problémát! **b)** Melyik a legszűkebb problémaosztály, amibe a probléma tartozik (ismerten)? **c)** Adja meg a probléma egy-egy *igaz* illetve *hamis* példányát (legalább 6 eleme legyen a halmazoknak)! (5 pont)

a) $\text{RÉSZLETÖSSZEG} := \{\langle S, K \rangle \mid S$ egész számok egy halmaza, $K \in \mathbb{Z}$, van $S$-nek egy olyan $S'$ részhalmaza, hogy az $S'$-beli számok összege $K\}$.

b) Részletösszeg NP-teljes.

**Példa:** $S = \{5, 8, 9, 13, 17\}, K = 27$ c)
Ekkor $\langle S, K \rangle \in \text{RÉSZLETÖSSZEG}$, mivel 5+9+13=27.

Hamis példa: nincsenek olyan számok, melyeknek összege T=10.

**Név:** ..... **NEPTUN:** .....

9. **a)** Definiálja a többszalagos ($k \geq 2$) Turing gép átmenetfüggvényét! **b)** Mondja ki és bizonyítsa be a többszalagos Turing gépek egyszalagos TG-vel való szimulálhatóságára vonatkozó tételt (az időigény romlással együtt)! (10 pont)

**Definíció** a)

A **Turing gép** (továbbiakban sokszor röviden TG) egy $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ rendezett hetes , ahol

- $Q$ az állapotok véges, nemüres halmaza,
- $q_0, q_i, q_n \in Q$, $q_0$ a kezdő- $q_i$ az elfogadó- és $q_n$ az elutasító állapot,
- $\Sigma$ és $\Gamma$ ábécék, a bemenő jelek illetve a szalagszimbólumok ábécéje úgy, hogy $\Sigma \subseteq \Gamma$ és $\sqcup \in \Gamma \backslash \Sigma$.
- $\delta : (Q \backslash \{q_i, q_n\}) \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, S, R\}$ az átmenet függvény. $\delta$ az egész $(Q \backslash \{q_i, q_n\}) \times \Gamma$-n értelmezett függvény.

**Tétel** b)

Minden $M$ $k$-szalagos Turing géphez megadható egy vele ekvivalens $M'$ egyszalagos Turing gép. Továbbá, ha $M$ legalább lineáris időigényű $f(n)$ időkorlátos gép (azaz $f(n) = \Omega(n)$), akkor $M'$ $O(f(n)^2)$ időkorlátos.

Bizonyítás: